

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：開始前先回頭看《課堂講義》的三種解法範例，照著同樣的步驟做。每一題都把過程寫出來。

一、練習A (★☆☆)

1. 把下列方程整理成一般式 $ax^2 + bx + c = 0$ ，填出 a 、 b 、 c 。

(1) $3x^2 - 5x + 2 = 0$ $a = \underline{\quad}$ $b = \underline{\quad}$ $c = \underline{\quad}$

(2) $x^2 - 9 = 0$ $a = \underline{\quad}$ $b = \underline{\quad}$ $c = \underline{\quad}$ (提示：沒有 x 項， $b = 0$)

2. 用因式分解法解 $x^2 - 7x + 12 = 0$ 。把空格填完：

$x^2 - 7x + 12 = (x - \underline{\quad})(x - \underline{\quad}) = 0$ 所以 $x = \underline{\quad}$ 或 $x = \underline{\quad}$

3. 用因式分解法（平方差）解 $x^2 - 4 = 0$ 。

$x^2 - 4 = (x - \underline{\quad})(x + \underline{\quad}) = 0$ $x = \underline{\quad}$ 或 $x = \underline{\quad}$

二、練習B (★★☆)

4. 用公式法解 $2x^2 - 7x + 3 = 0$ 。（先寫出 a 、 b 、 c ，再算判別式，最後代公式）

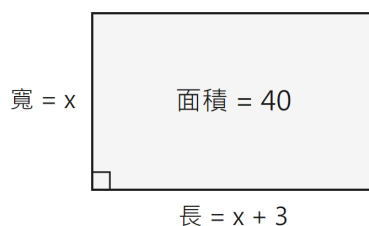
5 · 用配方法解 $x^2 + 6x + 4 = 0$ 。

6 · 用公式法解 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 。

三、練習C (★★★)

7 · 用「兩種不同方法」解 $x^2 - 5x + 6 = 0$ ，並說說哪一種比較快、為什麼。

8· 自編一題：請寫出一個一元二次方程，使它的兩個解剛好是 $x = 1$ 和 $x = 4$ 。
(提示：從 $(x - 1)(x - 4) = 0$ 出發，再展開成一般式。)



圖：長方形的長、寬與面積

9· 一個長方形（如上圖），長比寬多 3，面積是 40。求它的長和寬。（設寬為 x ，列出方程再解）

10· 找錯題：小明解 $x^2 = 5x$ 時，兩邊同除以 x 得 $x = 5$ 。他漏掉了一個解。請指出他錯在哪裡，並寫出正確的解。

參考答案（教師用）

練習A

1. (1) $a = 3, b = -5, c = 2$ (2) $a = 1, b = 0, c = -9$

2. $(x - 3)(x - 4) = 0$ $x = 3$ 或 $x = 4$

3. $(x - 2)(x + 2) = 0$ $x = 2$ 或 $x = -2$

練習B

4. $a = 2, b = -7, c = 3$; 判別式 $= 49 - 24 = 25$; $x = \frac{7 \pm 5}{4}$, 即 $x = 3$ 或 $x = \frac{1}{2}$ 。

5. $(x + 3)^2 = 5$, $x = -3 \pm \sqrt{5}$ 。

6. $x = \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$ 。

練習C

7. $x = 2$ 或 $x = 3$ 。因式分解法較快（能直接看出 $(x - 2)(x - 3)$ ）。

8. $x^2 - 5x + 4 = 0$ （或它的任意非零常數倍）。

9. 設寬 x 、長 $x + 3$: $x(x + 3) = 40 \rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0 \rightarrow (x + 8)(x - 5) = 0$, $x = 5$ ($x = -8$ 不合，長度為正) 。寬 = 5，長 = 8。

10. 錯在「兩邊同除以 x 」—— x 可能等於 0，這樣會把 $x = 0$ 漏掉。正解： $x^2 - 5x = 0 \rightarrow x(x - 5) = 0$, $x = 0$ 或 $x = 5$ 。